

信号分析与处理

Canonical Correlation Analysis (CCA)

- 典型相关分析
- CCA 是一种多变量统计方法，用于衡量两组信号之间的线性相关性。
- 主要应用：SSVEP（EEG）
- 算法流程：
 - 计算：X方差(S_{xx})，Y方差(S_{yy})，XY的协方差(S_{xy})；
 - 使用SVD求： $S_{xx}^{-\frac{1}{2}} S_{xy} S_{yy}^{-\frac{1}{2}} = U \Sigma V$
 - 找到最大特征值和对应的特征向量U和V，并计算出a和b： $a = S_{xx}^{-\frac{1}{2}} U$, $b = S_{yy}^{-\frac{1}{2}} V$

Common Spatial Pattern (CSP)

- 共空间模式
- 利用矩阵的对角化，找到一组最优空间滤波器进行投影，使得两类信号的方差值差异最大化，从而得到具有较高区分度的特征向量。
- 主要应用：MI（EEG）

Z-Score Normalization

- Z 分数归一化

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- mean μ
- standard deviation σ

Band Filter

- **概念：** 一种在一定频率范围内允许信号通过，同时阻止其他频率信号通过的滤波器。
 - 低通滤波器 (low-pass filter)
 - 高通滤波器 (High-pass filter)

Notch Filter

- **概念：**对某一特定频率或极窄频率范围的信号进行大幅度衰减，同时允许该频率以外的其他信号几乎无损耗地通过。
- **显著特征：**阻带极窄、选择性极高，通常仅针对单个频率点或几赫兹范围内的信号进行抑制。
- **案例：**50Hz/60Hz工频干扰（精准“剔除”）

Median Filtering

- 中值滤波
- reduce random noise、 enhance signal quality、 identify key trends and patterns
- address eye blinks, which cause sudden PD declines

$$y_n = \text{median}\{x_{n-k}, x_{n-k+1}, \dots, x_n, \dots, x_{n+k-1}, x_{n+k}\}$$

- $\text{median}\{\cdot\}$ 表示取中值运算符

Polynomial Detrending

- 多项式去趋势
- The signal's fluctuations over time must be detrended to concentrate analysis and filtering on the fluctuations of interest.

$$p(x) = p_1 \cdot x^n + p_2 \cdot x^{n-1} + \cdots + p_n \cdot x + p_{n+1}$$

Principal Component Analysis (PCA)

- 主成分分析

- PCA试图找到能够解释数据方差最多的成分。
- PCA的主要目标是找到一组正交、不相关、具有最大方差的新变量，这些新变量通常不是独立的，其中每个主成分都是原始特征的线性组合。

Independent Component Analysis (ICA)

- 独立成分分析

- ICA将数据分解为相互独立的源信号，这些源信号在混合过程中被线性组合以生成观察到的数据。
- 独立成分分析（ICA）旨在从多变量信号中恢复出统计独立的源信号。
- 假设我们观察到的混合信号 X 是一些未知的独立信号 S 的线性混合：

$$X = A \cdot S$$

Power Spectral Density (PSD)

- **周期图法**：将随机信号的 N 个采样点视作一个能量有限信号，取离散傅里叶变换后，取幅值平方除以 N ，以此作为对真实功率谱的估计。
- **自相关法**：自相关法的理论基础是维纳-辛钦定理，即先对信号做自相关，然后傅里叶变换，从而得到功率谱密度。
- **存在矛盾**：分辨率与方差

Differential Entropy (DE)

- 熵的一种度量方式，用来描述信号的不确定性或信息量。
- DE特征的计算步骤：
 - 进行傅里叶变换或小波变换，得到信号的频谱。
 - 计算信号在不同频段（如 α 波、 β 波、 θ 波）的功率谱。
 - 计算这些频段的差分熵，得到 DE 特征。

$$H(x) = - \int p(x) \log p(x) dx$$

- $p(x)$ 是信号 x 的概率密度函数, $H(x)$ 就是信号的差分熵

direct Directed Transfer Function (dDTF)

- 直接有向传递函数
- 从 EEG 数据中提取“有效连接性”，即分析不同脑区之间直接的信息流动方向和强度。
- 原理流程：
 - 建立多变量自回归模型：将原始时间序列数据拟合为一个多变量自回归模型
 - 转换到频域
 - 计算 DTF：计算从脑区 j 到脑区 i 的信息流比例
 - 引入部分相干性：间接连接系数接近 0，从而将虚假的连接剔除掉。
 - 计算 dDTF：将 DTF 与部分相干性相乘，从而只保留直接连接

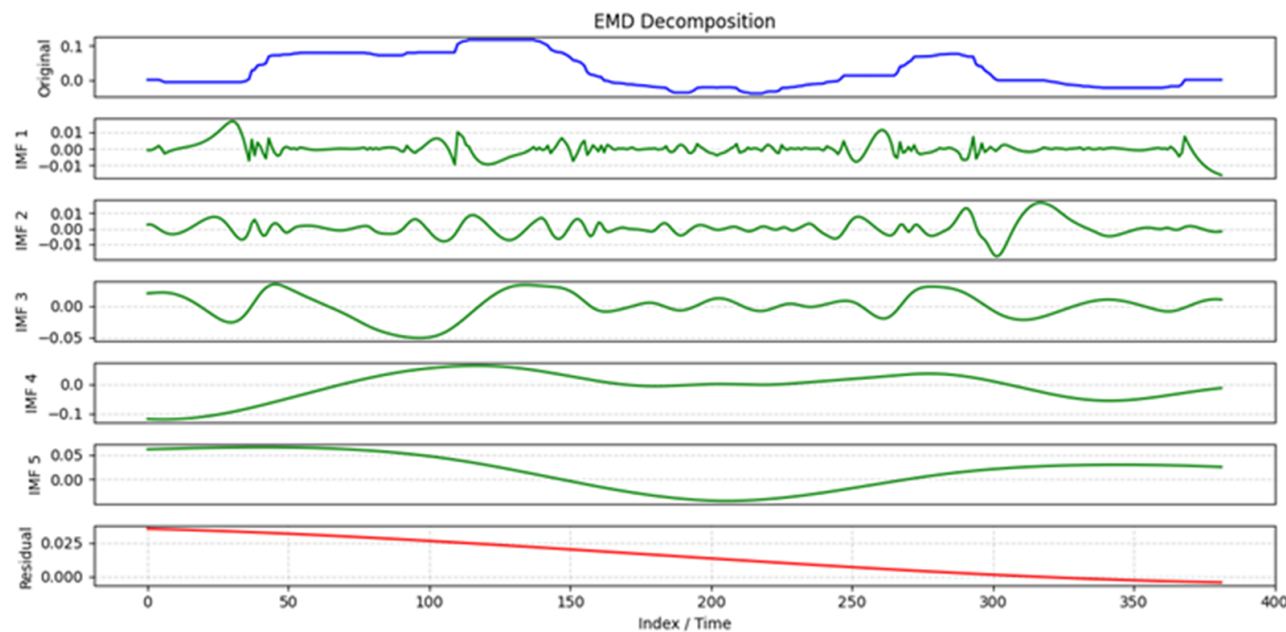
Empirical Mode Decomposition (EMD)

- 经验模态分解
- Decomposing the signal into **IMFs** is the EMD's goal.
- An IMF function meets two conditions:
 - 1) The number of extrema and the number of zero crossings must be equal or differ by one across the data set;
 - 2) The mean value of the local maxima and minima envelopes must be zero at any point.

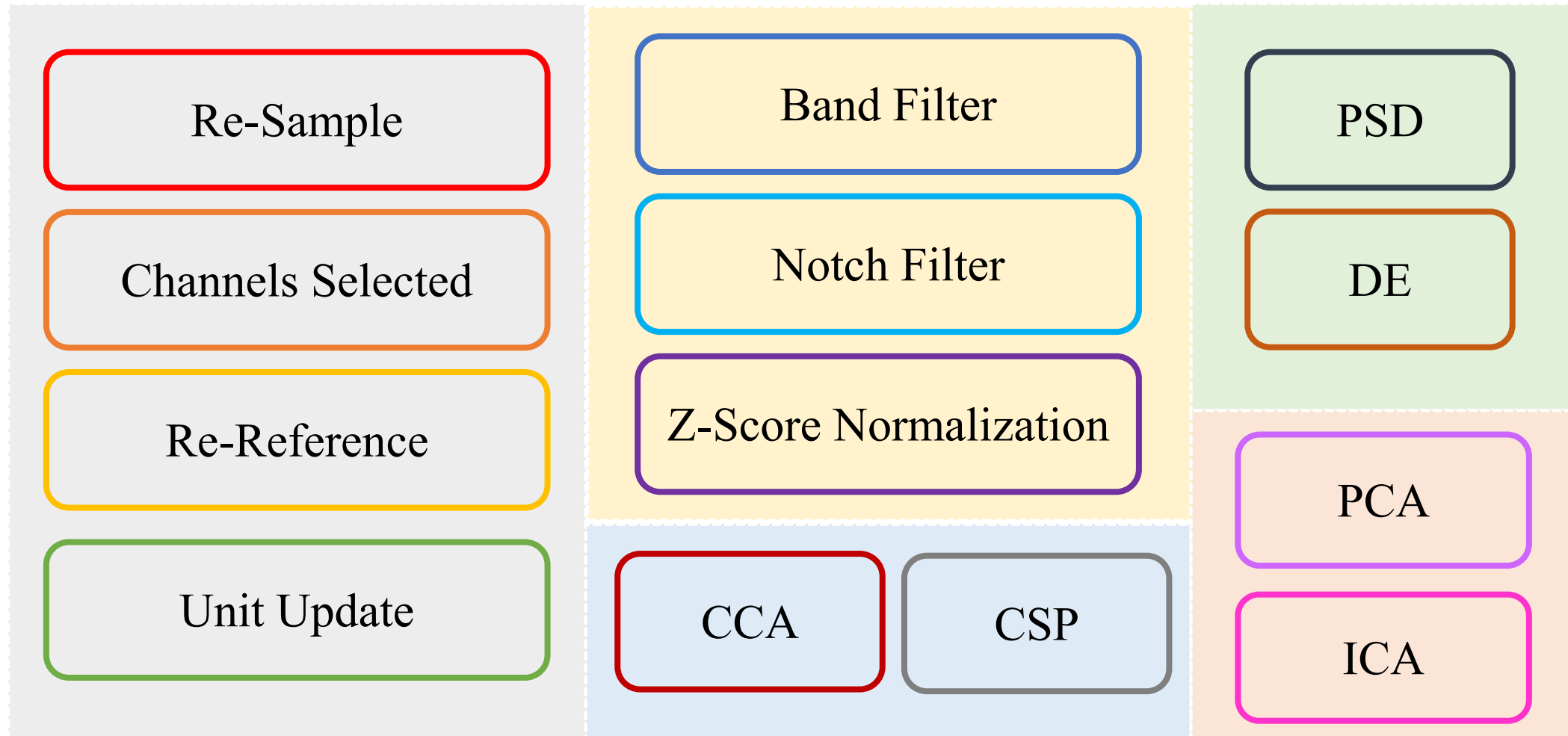
$$x(t) = \sum_{i=1}^q c_i(t) + r_q(t)$$

Hilbert Huang Transform (HHT)

- 希尔伯特黄变换
- 希尔伯特黄变换: 经过EMD分解出的IMF分量再经过Hilbert变换,得到信号瞬时频率和瞬时幅值的方法。
- HHT结果反映的是信号的时频特性, 即信号的频域特征随时间变化的规律。



EEG data processing



PD data processing

Z-Score Normalization

Median Filtering (200ms)

Polynomial Detrending

Median Filtering (600ms)

EMD

HHT

Other

Hjorth Parameters

Fractal Dimension

Hjorth Parameters

- **Hjorth** 参数是一组用于描述信号时域特征的统计量
- 包括活动度、移动性、复杂度。
 - 活动度（Activity）：表示信号的方差，即信号功率，反映信号的宽度。
 - 移动性（Mobility）：估计信号的平均频率，定义为信号一阶导数的标准差与信号本身标准差的比值。
 - 复杂度（Complexity）：估计信号的带宽，通过计算信号一阶导数相对于信号本身的移动性来确定。
- 应用：EEG信号

Fractal Dimension

- 分形维度是描述分形几何复杂性的一个指标。
- 对于自相似的分形图形，分形维度可以通过以下公式计算：

$$D = \frac{\log(N)}{\log(S)}$$

- N是分形图形在每次迭代中生成的子部分的数量
- S是每次迭代中图形的缩放比例。

